שאלה 1

שאלה 1 (20 נקודות)

יהיו R ו־ S תת־חוגים של שדה המספרים המרוכבים $\mathbf{C}$. נניח ש־ $i \in R$ ו־ $i \notin S$.
הוכיחו שהחוגים R ו־ S אינם איזומורפיים זה לזה. הקפידו על כל פרטי ההוכחה.
(הערה: $i = \sqrt{-1}$.)

יהי תת חוגים של $\mathbb{C}$, S ו- R .
נתון:

$$i \in R, i \notin S$$

נניח בשלילה כי קיים איזומורפיזם של תת חוגים:

$$\varphi : R \to S$$

ידוע כי:

$$i^2 + i^4 = 0$$

וכן:

$$i^2 = -i^4$$

ונקבל:

$$\varphi(i^2) = \varphi(-i^4)$$

ולפי הגדרת ההומורפיזם של חוגים, נקבל:

$$\varphi(i)^2(\varphi(i)^2 + 1) = 0$$

וידוע כי $\varphi(i) \neq 0$.
נקבל:

$$\varphi(i) = i$$

בסתירה לנתון
מש"ל.

שאלה 2

שאלה 2 (20 נקודות)

יהי $n>1$ מספר טבעי. נסמן: $R=\left\{\frac{a}{b}\;\middle|\; a,b\in\mathbf{Z},\, b\equiv 1\pmod{n}\right\}$

א. הראו ש־R הוא תת־חוג עם יחידה של שדה המספרים הרציונליים $\mathbf{Q}$.

תהי J קבוצת כל איברי R שאינם הפיכים.

ב. הראו שאם J אידיאל ב־R אז הוא אידיאל מירבי ב־R.

ג. הראו ש־J הוא אידיאל ב־R אם ורק אם יש מספר ראשוני p ומספר טבעי m כך ש־$n=p^m$,

ושאם זה כך אז חוג המנה R/J איזומורפי לחוג $\mathbf{Z}_p$ של המספרים השלמים מודולו p.

נתון:

יהי $n>1$

בנוסף, נגדיר:

$$R=\left\{\frac{a}{b}\mid a,b\in\mathbb{Z},b\equiv 1(\bmod n)\right\}$$

אראה כי R הוא תת-חוג של $\mathbf{Q}$ עם היחידה 1.

אראה תחילה כי $(R,+)$

שאלה 3 (20 נקודות)

הוכיחו שחוג המנה $\mathbf{Z}[i]/(4+i)$ איזומורפי לחוג $\mathbf{Z}_{17}$ של השלמים מודולו 17.

(החוג $\mathbf{Z}[i]=\{a+bi \mid a,b\in\mathbf{Z}\}$ הוא חוג השלמים של גאוס; ראו שאלה 14.2 בספר.

$(4+i)$ הוא האידיאל הראשי בחוג זה שנוצר על ידי האיבר $4+i$.)

שאלה 4 (20 נקודות)

יהי R חוג לא טריוויאלי עם יחידה. נסמן ב־$J(R)$ את חיתוך כל האידיאלים המירביים ב־R.

א. הוכיחו כי כל אידיאל של R, פרט ל־R עצמו, מוכל באידיאל מירבי של R.

בהוכחה השתמשו במשפט שצוטט לעיל ובמשפטים מספרי הלימוד **בלבד**.

ב. אם R חוג חילופי הוכיחו ש־$x\in J(R)$ אם ורק אם $1-xy$ איבר הפיך של R לכל $y\in R$.

שאלה 5 (20 נקודות)

יהי R חוג בוּל לא טריוויאלי עם יחידה (ראו הגדרה 14.5).

א. הראו שאם M אידיאל מירבי ב־R אז לכל $x \in R$ מתקיים $x \in M$ או $1 - x \in M$.

ב. הראו שכל אידיאל ראשוני ב־R הוא אידיאל מירבי.

ג. בסימוני שאלה 4, הראו כי $J(R) = \{0\}$.

ד. תהי U קבוצת כל האידיאלים המירביים ב־R. אוסף התת־קבוצות של U מסומן ב־$\mathcal{P}(U)$ ועם הפעולות שמוגדרות בדוגמה ח בעמוד 8 בפרק 14 הוא מהווה חוג בוּל. נגדיר

$$\varphi : R \to \mathcal{P}(U)$$
$$x\varphi = \{ M \in U \mid x \notin M \}$$

הוכיחו כי הפונקציה φ היא מונומורפיזם, והסיקו ש־R איזומורפי לתת־חוג של $\mathcal{P}(U)$.